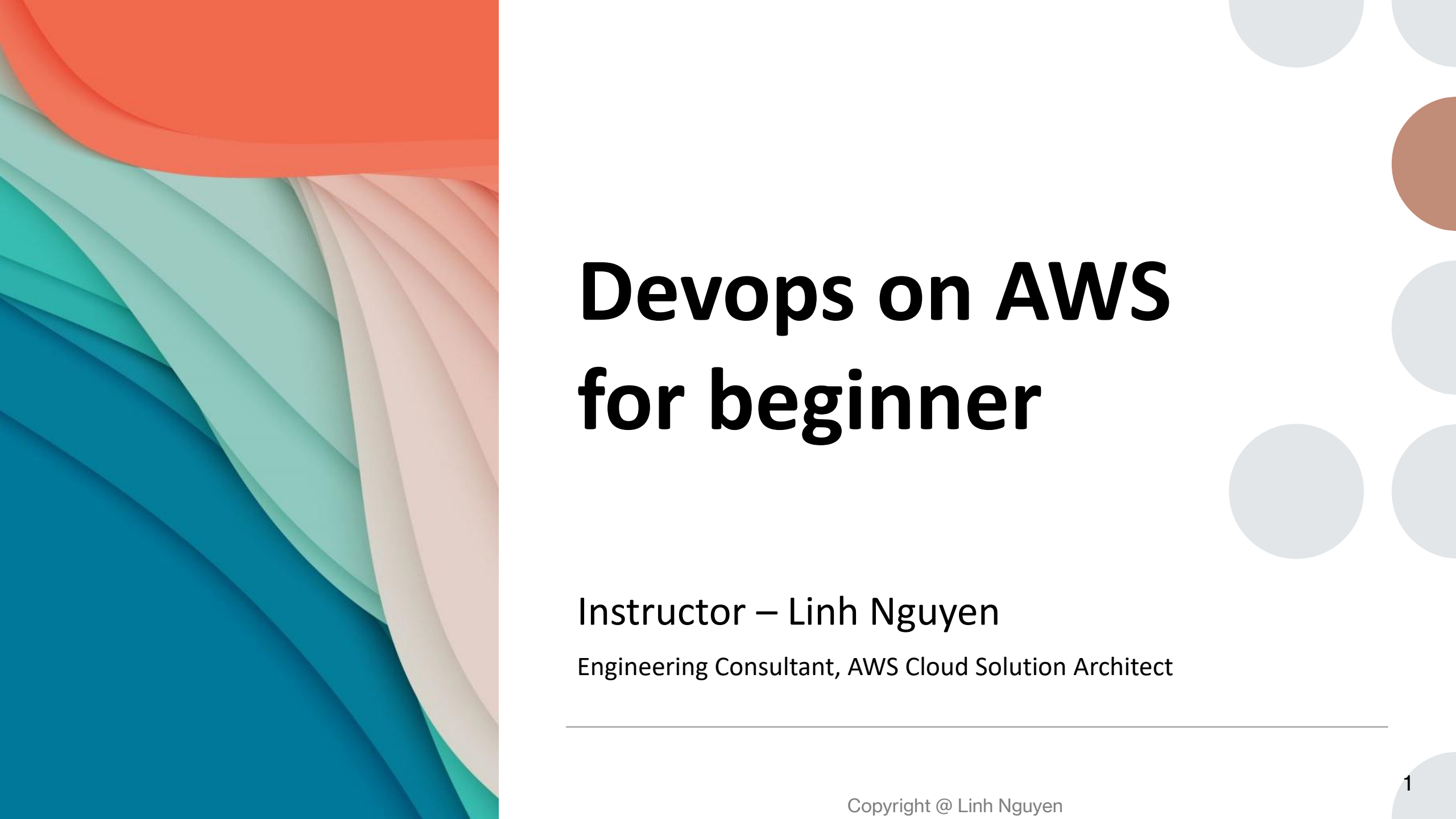


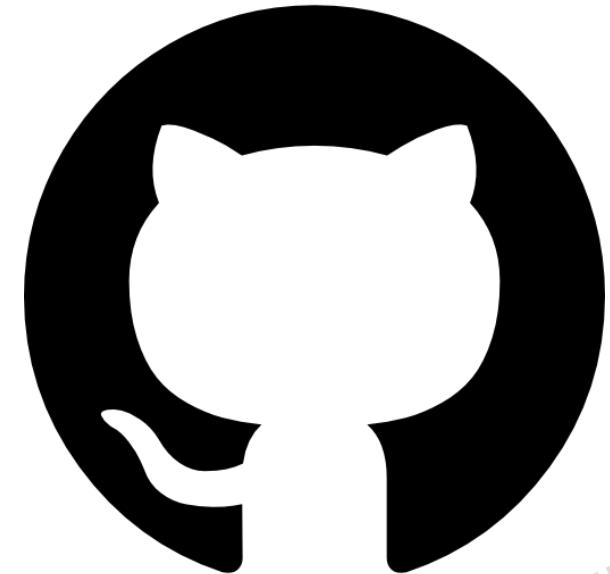


Devops on *AWS* for beginner

Instructor – Linh Nguyen

Engineering Consultant, AWS Cloud Solution Architect

CICD sử dụng Github (Github Action)



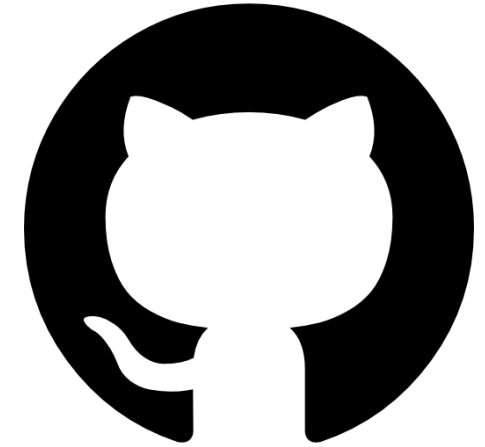
“Không có việc gì khó, chỉ sợ không biết làm!”

Target

- Giới thiệu về CI/CD trên Github
- Các bước để tạo một CI/CD Pipeline sử dụng Github Action.
- Thực hành triển khai một CI/CD Pipeline sử dụng Github Action:
 - Build & Push ECR
 - Triển khai lên target AWS ECS
 - Traffic switching
 - Clear old resources

Github Action là gì?

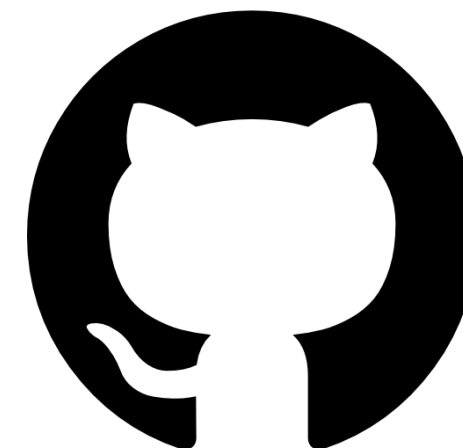
GitHub Actions là một tính năng của GitHub giúp bạn tự động hóa, tùy chỉnh và thực hiện các quy trình phát triển phần mềm trực tiếp trong kho lưu trữ GitHub của bạn. GitHub Actions cho phép bạn xây dựng, kiểm tra và triển khai ứng dụng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.



Github Action là gì?

Một số tính năng chính của GitHub Actions bao gồm:

- Tự động hóa quy trình: bao gồm test, build & deploy.
- Tích hợp sâu với GitHub: GitHub Actions được tích hợp sâu với GitHub, cho phép bạn sử dụng các **event** từ GitHub repository của bạn để kích hoạt các action.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và hệ điều hành.
- Cộng đồng mạnh mẽ: GitHub Actions có một cộng đồng mạnh mẽ, với hàng ngàn action được chia sẻ và cung cấp bởi cộng đồng.
- Hiệu quả về chi phí: GitHub Actions cung cấp một số phút chạy miễn phí mỗi tháng cho người dùng phổ thông.

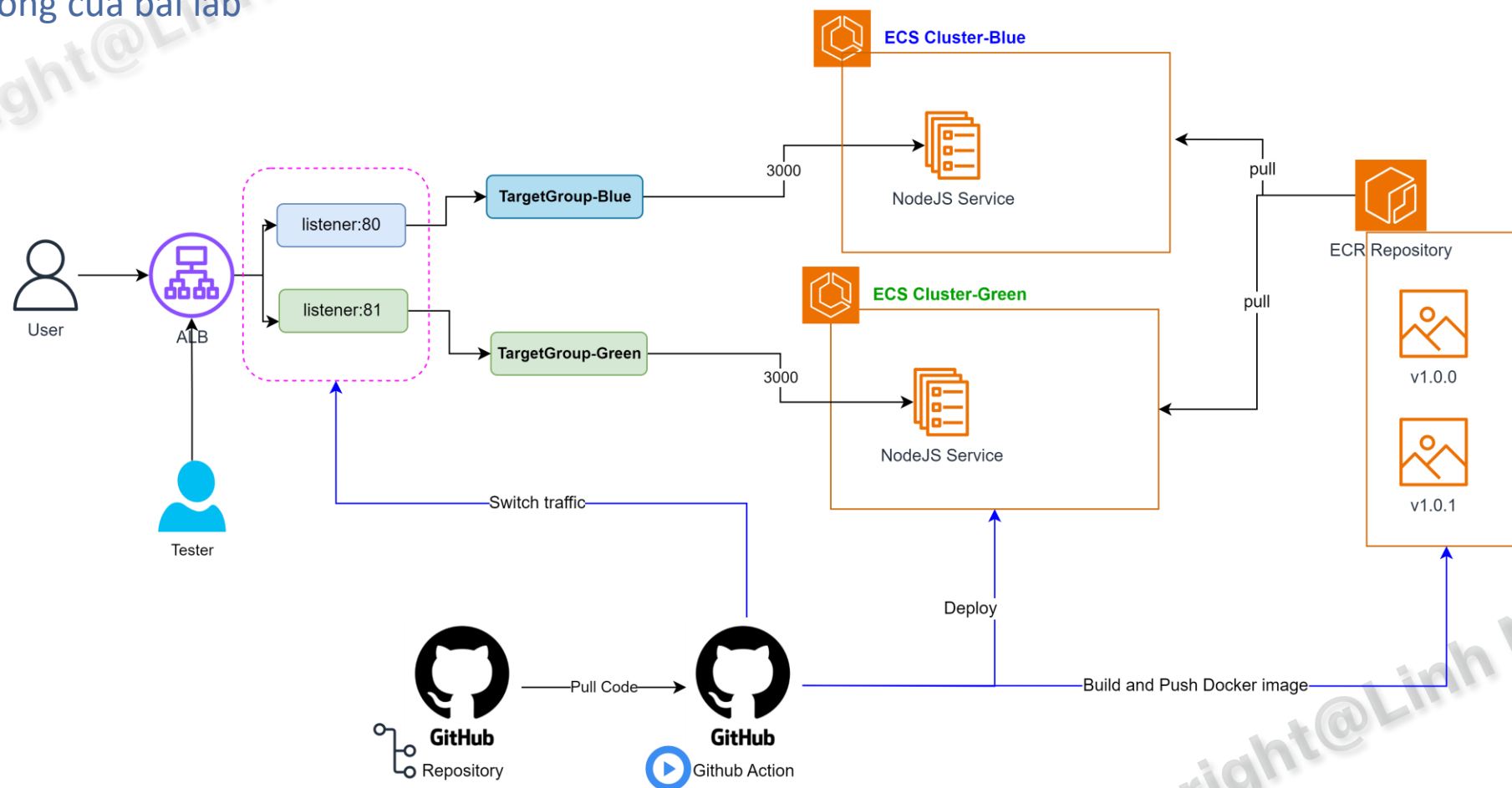


Github Action - Pricing

Linux		Windows		macOS	
2-vCPU	\$0.008 per minute	2-vCPU	\$0.016 per minute	3-vCPU	\$0.08 per minute
Free plan minutes apply		Free plan minutes apply		Free plan minutes apply	
4-vCPU	\$0.016 per minute	4-vCPU	N/A	Free for public repos	
Free for public repos		Free for public repos			
8-vCPU	\$0.032 per minute	8-vCPU	\$0.064 per minute	12-vCPU	\$0.12 per minute
16-vCPU	\$0.064 per minute	16-vCPU	\$0.128 per minute	6-vCPU (M1)	\$0.16 per minute
32-vCPU	\$0.128 per minute	32-vCPU	\$0.256 per minute		
64-vCPU	\$0.256 per minute	64-vCPU	\$0.512 per minute		

Lab: Sử dụng Github Action để implement Blue-Green deployment

Sơ đồ hệ thống của bài lab



Lab 1 – Sử dụng Github Action để Build Docker Image

Yêu cầu: Sử dụng Github Action để Build ứng dụng Nodejs thành Docker image.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/lab-1-build-docker-ecr/lab1.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Lab 2 – Sử dụng Github Action để deploy lên ECS Cluster

Yêu cầu: Sử dụng Github Action để Deploy lên ECS Cluster.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/lab-2-deploy-ecr/lab2.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Lab 3 – Sử dụng Github Action để Switch traffic trên ALB

Yêu cầu: Sử dụng Github Action để Switch traffic trên ALB.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/ lab-3-switch-traffic/lab3.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Lab 4 – Sử dụng Github Action để Clear old resources

Yêu cầu: Sử dụng Github Action để Clear old resources.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/lab-4-clear-old-resource/lab4.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Lab 5 – Kết hợp tất cả trong một pipeline duy nhất

Yêu cầu: Tạo một pipeline tổng thể để kết hợp các công việc build, deploy, switch traffic, clear resources.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/lab-5-combine-all-actions/lab5.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Lab 6 – Thêm bước testing khi code được push lên nhánh develop

Yêu cầu: Thêm bước testing cho source code khi có pull request được tạo vào nhánh develop.

*Chi tiết mời các bạn xem file:

[/github-action/lab-6-add-test-step/lab6.md](#)

Copyright@Linh Nguyen

Tổng kết & Clear resources

- Xoá các resource trên AWS sử dụng Terraform.
- Xoá ECR Repository nếu không sử dụng.

Thanks you and see you in the next chapter!